

Le poids, la masse et la gravitation universelle

Objectifs de la leçon

- ✓ Distinguer la masse et le poids d'un objet
- ✓ Connaître la relation entre poids et masse
- ✓ Comprendre le principe de la gravitation universelle

L'essentiel à retenir

- 1 La masse d'un objet, exprimée en kilogrammes (kg), mesure la quantité de matière qu'il contient : elle est constante, quel que soit l'endroit de l'univers où se trouve l'objet. Le poids, exprimé en newtons (N), est une force, celle exercée par un astre (comme la Terre) sur l'objet du fait de la gravitation : il dépend donc du lieu où se trouve l'objet.
- 2 Sur Terre, le poids et la masse d'un objet sont reliés par la relation $P = m \times g$, où g est appelé intensité de la pesanteur, environ égale à 9,8 N/kg sur Terre. Sur la Lune, où la gravité est plus faible (environ 1,6 N/kg), un même objet aurait la même masse mais un poids nettement plus faible que sur Terre.
- 3 Isaac Newton a théorisé la loi de la gravitation universelle : tous les objets massifs s'attirent mutuellement, avec une force d'autant plus grande que leur masse est importante et que la distance qui les sépare est faible. C'est cette force qui maintient les planètes en orbite autour du Soleil et la Lune en orbite autour de la Terre.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !